

Définition :

Soit $f : E \rightarrow F$, où E et F sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

On dit que f est une application linéaire si

$$\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda \cdot x + y) = \lambda f(x) + f(y) \quad \text{"} f \text{ conserve les combinaisons linéaires"}$$

Proposition :

Si $f : E \rightarrow F$ est linéaire, alors $f(0_E) = 0_F$

$$\forall x \in E, f(-x) = -f(x)$$

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot x_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot f(x_i)$$

Vocabulaire et notations :

- L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté $\mathcal{L}(E, F)$
- Si $F = E$ et que $f : E \rightarrow E$ est linéaire, on dit que f est un endomorphisme de E .
Leur ensemble $\mathcal{L}(E, E)$ est noté plus simplement $\mathcal{L}(E)$.
- Si $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ est linéaire, on dit que f est une forme linéaire sur E .
- Si $f : E \rightarrow F$ est linéaire et bijective, on dit que f est un isomorphisme de E dans F .
- Si $f : E \rightarrow E$ est linéaire et bijective, on dit que f est un automorphisme de E , autrement dit f est à la fois un endomorphisme et un isomorphisme.
Leur ensemble est noté $GL(E)$

Définition :

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On définit :

- Le noyau de f :

$$\text{Ker}(f) = \{x \in E / f(x) = 0_F\} \quad (\text{c'est une partie de } E : \text{ensemble de départ})$$

- L'image de f :

$$\text{Im}(f) = \{f(x) / x \in E\} = \{y \in F / \exists x \in E, y = f(x)\} \quad (\text{c'est une partie de } F : \text{ensemble d'arrivée})$$

Proposition : *ensemble des applications linéaires de E dans F .*

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors, pour tout sev A de E , $f(A)$ est un sev de F , et pour tout sev B de F , $f^{-1}(B)$ est un sev de E .

En particulier, $\text{Ker}(f)$ est un sev de E et $\text{Im}(f)$ est un sev de F .

Proposition :

Si $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille génératrice de E , alors $((f(v_1), \dots, f(v_n)))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$.

Théorème :

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

$$f \text{ injective} \iff \text{Ker}(f) = \{0_E\}$$

$$f \text{ surjective} \iff \text{Im}(f) = F$$

Proposition :

Soient f et g des applications linéaires de E dans F et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors $\lambda f + g$ est une application linéaire de E dans F .

Corollaire :

$\mathcal{L}(E, F)$ est un sev de $\mathcal{F}(E, F)$

En particulier : $\mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -ev !!

Proposition :

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ des applications linéaires.

Alors $g \circ f$ est une application linéaire (de E dans G).

Proposition :

- Soient $f : E \rightarrow F$ et $g_1, g_2 : F \rightarrow G$ des applications linéaires, soient $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$.

$$(\lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2) \circ f = \lambda_1 (g_1 \circ f) + \lambda_2 (g_2 \circ f)$$

- Soient $f_1, f_2 : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ des applications linéaires, soient $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$.

$$g \circ (\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) = \lambda_1 (g \circ f_1) + \lambda_2 (g \circ f_2)$$

Proposition :

(Formule du binôme de Newton) Soient $(f, g) \in (\mathcal{L}(E))^2$. Si $f \circ g = g \circ f$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(f + g)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^k \underset{=g}{\circ} g^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{n-k} \underset{=g}{\circ} g^k$$

(ou en inversant f et g)

“ f et g commutent”

Proposition : (Si f et g sont des isomorphismes alors $g \circ f$ aussi)

Une composée d'isomorphisme est un isomorphisme

Proposition :

Soit $f : E \rightarrow F$ un isomorphisme.

Alors $f^{-1} : F \rightarrow E$ est linéaire ; c'est donc un isomorphisme.

Définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et F, G des sev supplémentaires dans E : $E = F \oplus G$.

On sait que tout $x \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme $x = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$.

On définit la projection sur F parallèlement à G comme

C'est l'application de E dans E qui à tout $x \in E$, associe cette unique vecteur u de F (qui vérifie $x = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$)

On parle aussi de projecteur.

Proposition :

Avec les notations de la définition, et en notant p la projection sur F parallèlement à G :

- a) $p \in \mathcal{L}(E)$ (i.e. p est linéaire)
- b) $p \circ p = p$
- c) $F = \text{Im}(p) = \text{Ker}(p - \text{id})$ (i.e. $F = \{p(x) / x \in E\}$ et $F = \{x \in E / p(x) = x\}$)
et $G = \text{Ker}(p)$ (i.e. $G = \{x \in E, p(x) = 0\}$)

Théorème :

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ telle que $p \circ p = p$.

Alors p est un projecteur. (une projection)

Plus précisément, $\text{Im}(p)$ et $\text{Ker}(p)$ sont supplémentaires dans E et p est la projection sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker}(p)$.

Définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et F, G des sev supplémentaires dans E : $E = F \oplus G$.

On sait que tout $x \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme $x = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$.

On définit la symétrie par rapport à F parallèlement à G comme

l'application de E dans E qui, à tout $x \in E$, associe $u - v$, où u et v sont tels que $x = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$.

Proposition :

Avec les notations de la définition, et s la symétrie par rapport à F parallèlement à G :

- a) $s \in \mathcal{L}(E)$
- b) $s \circ s = \text{id}_E$
- c) $F = \{x \in E, s(x) = x\} = \text{Ker}(s - \text{id}_E)$
 $G = \{x \in E, s(x) = -x\} = \text{Ker}(s + \text{id}_E)$

Théorème :

Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ telle que $s \circ s = \text{id}_E$.

Alors s est une symétrie.

Plus précisément, $\text{Ker}(s - \text{id}_E)$ et $\text{Ker}(s + \text{id}_E)$ sont supplémentaires dans E , et s est alors la symétrie par rapport à $\text{Ker}(s - \text{id}_E)$ parallèlement à $\text{Ker}(s + \text{id}_E)$.